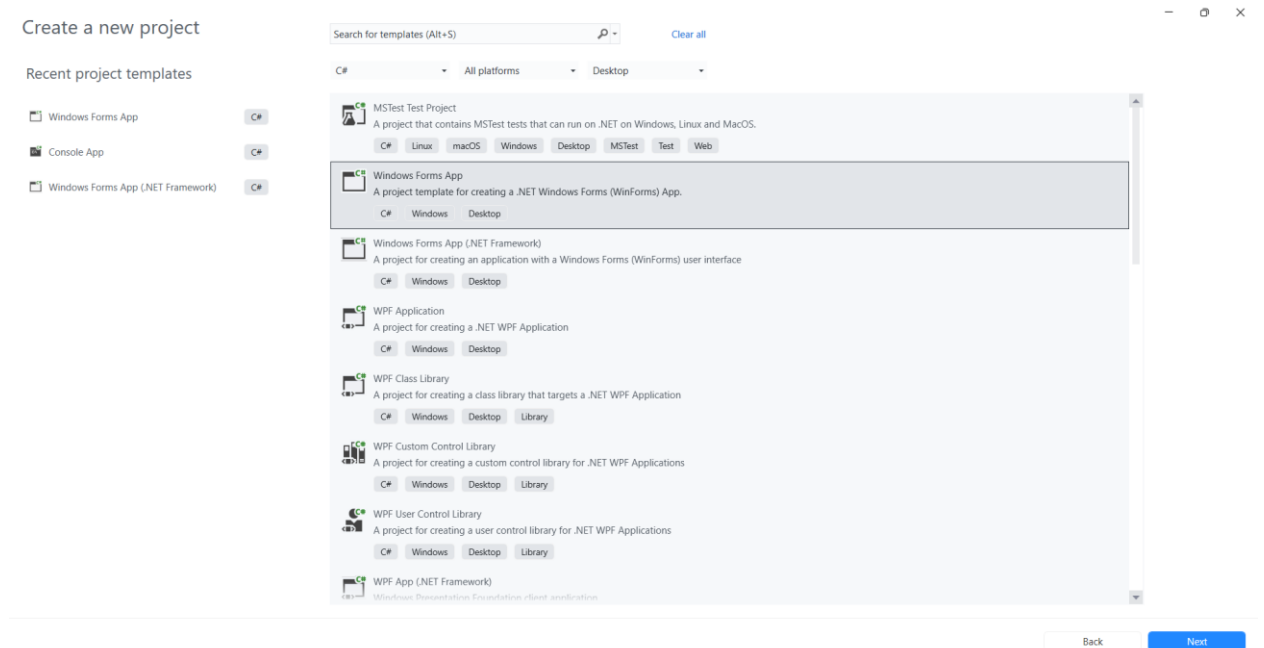


Лабораторная работа 5.

«Windows Forms. Базовые контролы. Калькулятор»

Общие указания

- Внутри VT_LABS создать проект **Windows Forms App (C#)** под названием **LAB05 (Используем только Microsoft Visual Studio)**



- Работу по созданию дизайна выполнять с использованием **Designer (визуального редактора)**
 - Логику реализовать в коде (обработчики событий)
 - Ознакомиться с базовыми контролами: Label, TextBox, Button
-

Часть 1. Описание системы

В данной лабораторной работе необходимо разработать оконное приложение, демонстрирующее работу с базовыми элементами интерфейса Windows Forms и обработкой пользовательских действий.

Программа представляет собой простой **калькулятор**, выполняющий арифметические операции над двумя числами.

Интерфейс приложения

Форма должна содержать:

Поля ввода:

- Label – «Число 1»
- TextBox – ввод первого числа
- Label – «Число 2»
- TextBox – ввод второго числа

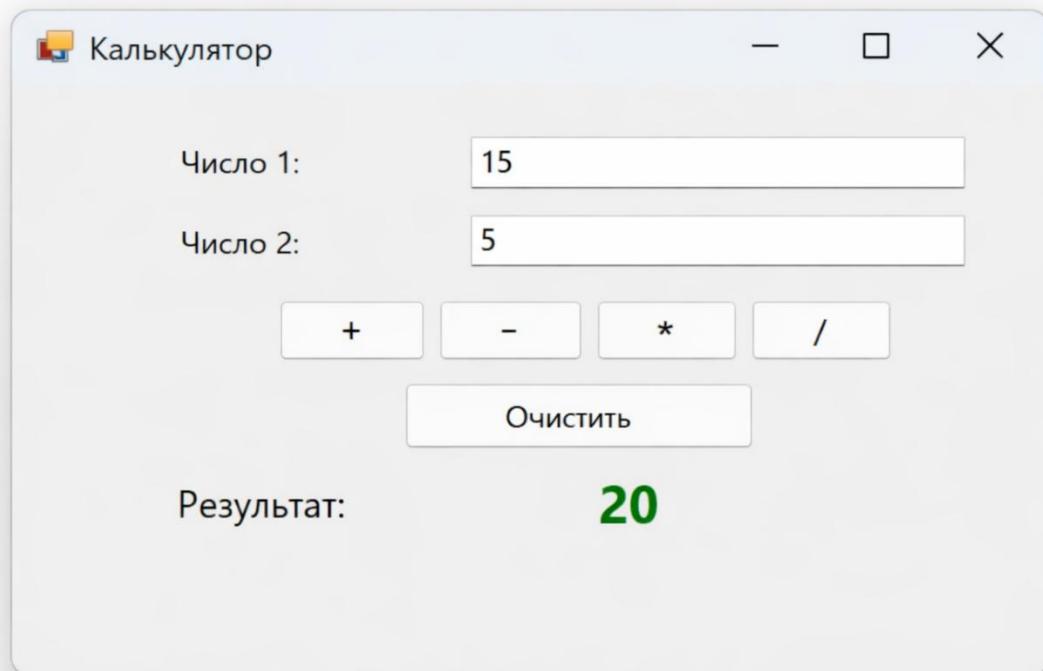
Кнопки операций:

- Button – «+» (сложение)
- Button – «-» (вычитание)
- Button – «*» (умножение)
- Button – «/» (деление)

Дополнительно:

- Button – «Очистить»
- Label – «Результат»
- Label – для вывода результата

Примерный внешний вид интерфейса



Функциональные требования

Программа должна:

- Выполнять операции:
 - сложение
 - вычитание
 - умножение
 - деление
- При нажатии кнопки:
 - считывать значения из TextBox
 - преобразовывать их в числа
 - выполнять выбранную операцию
 - выводить результат
- Обрабатывать ошибки:
 - неверный ввод (не числа)
 - деление на ноль
- Кнопка «Очистить» должна:
 - очищать оба поля ввода
 - очищать результат

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ

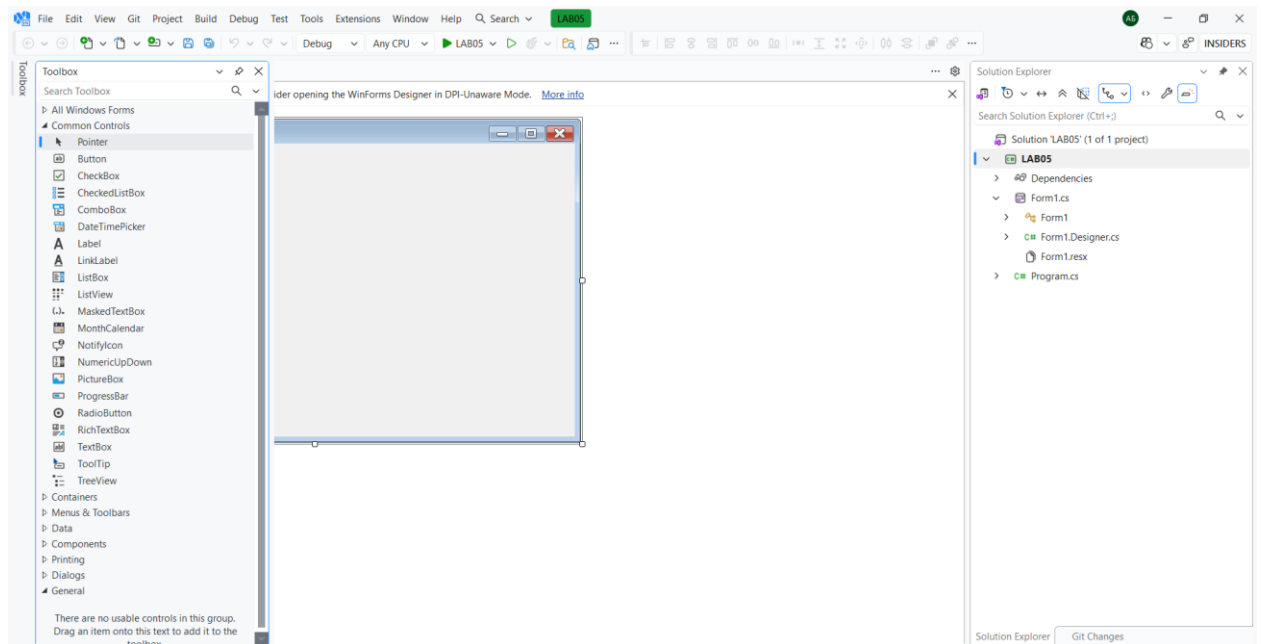
Задание 1. Создание интерфейса (Designer)

В режиме конструктора формы (FormDesigner):

В свойствах формы (Text) указать Калькулятор V1.0

1. Разместить все элементы управления согласно описанию
2. Выводить элементы интерфейса
3. Установить понятные имена элементов (Свойства Name для каждого элемента):

- txtNumber1 (Первое число)
- txtNumber2 (Второе число)
- btnAdd (Сложение)
- btnSub (Вычитание)
- btnMul (Умножение)
- btnDiv (деление)
- btnClear (Очистка данных)
- lblResult (Ответ)



Задание 2. Реализация логики (Form1.cs)

Реализовать обработчики событий кнопок:

- btnAdd_Click
- btnSub_Click
- btnMul_Click
- btnDiv_Click
- btnClear_Click

В обработчиках:

- получать данные из TextBox
- выполнять вычисления

- выводить результат в Label

Добавить:

- **обработку исключений (try-catch)**
 - проверку деления на ноль
 - В случае ошибки выводить ее красным цветом в Label
-

Задание 3. Проверка работы программы

Проверить:

1. Корректность всех операций
 2. Поведение при вводе:
 - букв
 - пустых значений
 3. Деление на ноль
 4. Работу кнопки «Очистить»
-

Ожидаемый результат

Рабочее Windows Forms-приложение с графическим интерфейсом, которое:

- выполняет 4 арифметические операции
- корректно обрабатывает ошибки
- имеет удобный и аккуратный интерфейс

Проект LAB05 сохранить на GitHub.